

Άσκηση 2-2.3

Λύση

Προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν το καθένα από τα παραπάνω συστήματα είναι γραμμικό ή όχι, θα πρέπει να εξετάσουμε εάν υπακούει στην αρχή της επαλληλίας. Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, εάν η απόκριση του συστήματος στις εισόδους $x_1(t)$ και $x_2(t)$ είναι οι έξοδοι $y_1(t) = \mathcal{T}\{x_1(t)\}$ και $y_2(t) = \mathcal{T}\{x_2(t)\}$ και το σύστημα είναι γραμμικό, τότε η απόκριση του συστήματος στην είσοδο

$$x(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$$

θα πρέπει να είναι η

$$y(t) = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$$

Αναλυτικά, λοιπόν, έχουμε:

(α) Θεωρώντας δύο εισόδους $x_1(t)$ και $x_2(t)$, η απόκριση του συστήματος σε αυτές είναι οι έξοδοι $y_1(t) = Rx_1(t)$ και $y_2(t) = Rx_2(t)$. Εάν τώρα στο σύστημα διαβιβάσουμε το γραμμικό συνδυασμό $x(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$, τότε η έξοδος του συστήματος θα έχει τη μορφή

$$y(t) = Rx(t) = R[\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)] = \alpha[Rx_1(t)] + \beta[Rx_2(t)] = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$$

Παρατηρούμε πως το σύστημα υπακούει στην αρχή της επαλληλίας και επομένως είναι γραμμικό.

(β) Θεωρώντας δύο εισόδους $x_1(t)$ και $x_2(t)$, η απόκριση του συστήματος σε αυτές θα οδηγήσει στις εξόδους $y_1(t) = x_1^2(t)$ και $y_2(t) = x_2^2(t)$. Από την άλλη πλευρά, η απόκριση του συστήματος στο γραμμικό συνδυασμό $x(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$ είναι

$$y(t) = x^2(t) = [\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)]^2 = \alpha^2 x_1^2(t) + 2\alpha\beta x_1(t)x_2(t) + \beta^2 x_2^2(t) = \alpha^2 y_1(t) + 2\alpha\beta x_1(t)x_2(t) + \beta^2 y_2(t) \neq \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$$

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι το σύστημά μας δεν υπακούει στην αρχή της επαλληλίας, δηλαδή δεν είναι γραμμικό.

(γ) Θεωρώντας δύο εισόδους $x_1(t)$ και $x_2(t)$, η απόκριση του συστήματος σε αυτές θα οδηγήσει στις εξόδους

$$y_1(t) = \frac{x_1(t)}{1 + x_1(t-1)} \quad \text{και} \quad y_2(t) = \frac{x_2(t)}{1 + x_2(t-1)}$$

Από την άλλη πλευρά, η απόκριση του συστήματος στη συνδυασμένη είσοδο $x(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$ θα οδηγήσει στην έξοδο

$$y(t) = \frac{x(t)}{1 + x(t-1)} = \frac{\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)}{1 + \alpha x_1(t-1) + \beta x_2(t-1)}$$

Παρατηρούμε ότι

$$y(t) \neq \alpha y_1(t) + \beta y_2(t) = \alpha \frac{x_1(t)}{1 + x_1(t-1)} + \beta \frac{x_2(t)}{1 + x_2(t-1)}$$

Επομένως, το σύστημα δεν υπακούει στην αρχή της επαλληλίας, δηλαδή δεν είναι γραμμικό.